

Table of Contents

Instrumentos de la Unidad 2

Formatos F-13 a F-20 · Actividades 2.1 y 2.2

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana Unidad 2
— Modelado Empresarial y Arquitectura de Integración TOGAF® Standard, 10.^a edición · ArchiMate 3.2

Cómo se usan estos formatos

Estos ocho formatos no son un trámite: **son el borrador del informe de la Actividad 2.2**. Cada campo que usted llena aquí es un párrafo que no va a tener que escribir después, y cada campo que deja vacío es una pregunta que le van a hacer en la sustentación.

El orden de llenado importa, y es este:

Orden	Formato	Cuándo	Dónde
1	F-13 Catálogo de vistas	Taller 1, en la sesión	En sala, antes de abrir Archi
2	<i>(modelar en Archi las cuatro vistas)</i>	Trabajo independiente	—
3	F-14 Escenarios de calidad	Taller 2, en la sesión	En sala
4	F-15 Árbol de utilidad	Trabajo independiente	—
5	F-16 Alternativas y renuncia	Taller 2, en la sesión	En sala
6	F-17 Costura de integración	Trabajo independiente	—
7	F-18 Registro de deuda	Trabajo independiente	—
8	F-20 Verificación	Antes de entregar	—

El **F-19** lo usa el docente para la retroalimentación de la Actividad 2.1.

El error de secuencia más caro es empezar por el paso 2. Quien abre Archi antes de llenar el F-13 dibuja dos veces: una para descubrir qué quería mostrar y otra para mostrarlo.

Qué formato alimenta cada criterio de la rúbrica de la 2.2:

Criterio	Puntos	Formatos
Vistas ArchiMate	2,0	F-13
Evaluación ATAM y trade-offs	1,5	F-14, F-15, F-16
Estrategia de integración y deuda	1,0	F-17, F-18
Calidad documental	0,5	F-20

F-13 · Catálogo de vistas y puntos de vista

Se llena en: Taller 1 de la Sesión 2 · **Alimenta:** Vistas ArchiMate (2,0) **Una ficha por vista. El entregable exige cuatro.**

La prueba de una vista, en una línea: una vista útil es una vista que, si la borran, deja una decisión sin sustento. Si al agregarle un elemento más no cambia de significado, no es una vista: es un inventario.

Vista 1

Campo	Qué va aquí	Contenido
Actor interesado	Una persona o un cuerpo colegiado concreto. No «los interesados»	
Interés (<i>concern</i>)	Lo que le preocupa a ese actor, en sus términos	
Punto de vista	Qué tipos de elemento se muestran y cuáles no	
Nombre de la vista	Una frase que diga qué se está mirando	
Fase del ADM	B, C o D	
Capa ArchiMate	Motivación · estrategia · negocio · aplicación · tecnología · implementación	
ABB que la componen	Bloques de arquitectura, nunca nombres de producto	
Decisión que habilita	La decisión concreta que alguien toma mirando esto	
Supuestos declarados	Lo que no pudo verificar y asumió (viene del F-12)	

Vista 2

Campo	Contenido
Actor interesado	
Interés (<i>concern</i>)	
Punto de vista	
Nombre de la vista	
Fase del ADM	
Capa ArchiMate	
ABB que la componen	
Decisión que habilita	

Campo	Contenido
Supuestos declarados	

Vista 3

Campo	Contenido
Actor interesado	
Interés (<i>concern</i>)	
Punto de vista	
Nombre de la vista	
Fase del ADM	
Capa ArchiMate	
ABB que la componen	
Decisión que habilita	
Supuestos declarados	

Vista 4

Campo	Contenido
Actor interesado	
Interés (<i>concern</i>)	
Punto de vista	
Nombre de la vista	
Fase del ADM	
Capa ArchiMate	
ABB que la componen	
Decisión que habilita	
Supuestos declarados	

La costura

Campo	Contenido
En qué vista está marcada	
Nombre de la costura	
Qué se pone ahí en la alternativa A	
Qué se pone ahí en la alternativa B	

Recuerde: la costura no va sobre el sistema heredado. Va en la capa que ustedes construyen alrededor.

F-14 • Ficha de escenario de calidad

Se llena en: Taller 2 de la Sesión 2 • **Alimenta:** Evaluación ATAM (1,5) **Tres escenarios. No treinta.** Uno de los tres debe ser de **costo de operación** o de **evolubilidad**: tres de rendimiento son un solo escenario repetido.

Lo que invalida la ficha: que la medida de respuesta no tenga cifra ni unidad. «El sistema debe ser rápido» no se puede verificar, no se puede incumplir y por lo tanto no obliga a nada.

Escenario 1

Campo	Qué va aquí	Contenido
Atributo de calidad	Disponibilidad · rendimiento · evolubilidad · costo · seguridad	
Fuente del estímulo	Quién o qué origina el evento	
Estímulo	Qué ocurre exactamente	
Artefacto	Sobre qué parte del sistema ocurre	
Entorno	En qué condiciones. Siempre el pico, nunca el promedio	
Respuesta	Qué debe hacer el sistema	
Medida de respuesta	El número con el que se verifica. Percentil, no promedio	
Umbral y quién lo aprobó	Debe venir de negocio. Si no, declárelo como supuesto	
Cómo se verifica automáticamente	La prueba que lo comprueba sin preguntarle a nadie	

Escenario 2

Campo	Contenido
Atributo de calidad	
Fuente del estímulo	
Estímulo	
Artefacto	
Entorno	
Respuesta	
Medida de respuesta	
Umbral y quién lo aprobó	

Campo	Contenido
Cómo se verifica automáticamente	

Escenario 3

Campo	Contenido
Atributo de calidad	
Fuente del estímulo	
Estímulo	
Artefacto	
Entorno	
Respuesta	
Medida de respuesta	
Umbral y quién lo aprobó	
Cómo se verifica automáticamente	

Si uno de sus componentes es un modelo de lenguaje, el escenario cambia de naturaleza: no se prueba, se **evalúa**. Necesita percentil de latencia, exactitud contra un conjunto de evaluación versionado, costo por consulta acotado y **ruta de degradación explícita** si el modelo no responde.

F-15 · Árbol de utilidad

Se llena en: trabajo independiente · **Alimenta:** Evaluación ATAM (1,5)

Cuelgue cada escenario de su atributo de calidad y valórelo **dos veces**: por importancia para el negocio y por dificultad técnica, en escala Alta / Media / Baja.

Atributo	Refinamiento	Escenario (n.º del F-14)	Importancia negocio	Dificultad técnica	¿Alta/Alta?

Cómo se lee el resultado: solo las hojas **Alta / Alta** merecen evaluación profunda. Un árbol donde todo es alto en todo no priorizó nada: es la forma elegante de no decidir.

Lo que invalida el árbol: que tenga una sola valoración por hoja, o que ninguna hoja quede baja.

F-16 • Ficha comparativa de alternativas y declaración de renuncia

Se llena en: Taller 2 de la Sesión 2 · **Alimenta:** Evaluación ATAM (1,5)

Es el corazón del reto y el formato donde se cae la mayoría de los grupos. Las dos alternativas son **bloques de solución candidatos de la Fase E** del ADM.

Las dos alternativas

	Una frase que la describa
Alternativa A	
Alternativa B	

Prueba de viabilidad de la que van a descartar

Campo	Contenido
Cuál descartan	
Qué tendría que ser verdad del contexto para que esa fuera la mejor opción	

Si no encuentran ese contexto, la alternativa es **de paja**: no hay trade-off que evaluar y el ejercicio se convierte en una justificación. Busquen otra.

Comportamiento frente a cada escenario

Escenario (F-14)	Alternativa A	Por qué	Alternativa B	Por qué
1				
2				
3				

Use verde / amarillo / rojo en las columnas de alternativa, y **una línea de justificación en cada caso**. Un semáforo sin justificación no vale.

La renuncia de la alternativa elegida

Las tres partes	Contenido
Qué se pierde	
Cuánto vale (en horas, dinero o riesgo)	
A quién le duele (persona o área concreta)	

La prueba de la renuncia, en una pregunta: ¿quién en la organización va a estar molesto con su decisión, y con razón? Si la respuesta es «nadie», no evaluaron nada: escribieron una justificación.

Puntos de sensibilidad y evidencia

Campo	Contenido
Punto de sensibilidad	El supuesto que, si cambia, cambia la decisión
Evidencia que invalidaría la decisión	Qué tendría que aparecer para tener que revisarla
Fecha en que hay que volver a mirarla	Todo componente se mueve hacia la derecha con el tiempo

F-17 · Ficha de la costura de integración

Se llena en: trabajo independiente · **Alimenta:** Estrategia de integración y deuda (1,0)

La decisión

Campo	Qué va aquí	Contenido
Nivel de zoom donde vive	Normalmente el nivel 2 del C4, contenedor	
Patrón elegido	Una de las cuatro opciones de abajo	
Requisitos de interoperabilidad que satisface		
Requisitos de interoperabilidad que rompe	Este campo casi nunca se llena, y es el que más dice	
Contrato y versionado	OpenAPI o AsyncAPI, y cómo se versiona	
Garantías	Idempotencia, orden, entrega, transaccionalidad	
Acoplamiento resultante	Con precisión: temporal, de esquema, de disponibilidad. No «bajo acoplamiento»	
Quién falla cuando falla	Y qué ve el usuario final	

Las cuatro opciones, y lo que cuesta cada una

Patrón	Contrato	Lo que gana	Lo que cuesta
API síncrona	OpenAPI	Simplicidad, consistencia inmediata	Acoplamiento temporal: si el otro no responde, usted tampoco
Mensajería con cola y <i>outbox</i>	Esquema del mensaje	Desacopla en el tiempo	Entrega «al menos una vez»: la idempotencia deja de ser opcional
Eventos con <i>streaming</i>	AsyncAPI	Desacopla al emisor de sus consumidores	Esquema versionado en un registro; orden solo por partición
Capa de agentes	Herramientas como contrato	El consumidor puede ser un agente	Límite de autoridad explícito y auditoría de cada invocación

La regla: no se elige el patrón más moderno. Se elige el que sostiene los escenarios de calidad del F-14. Quien no declaró escenarios está eligiendo por moda.

Posición evolutiva de los componentes de la costura

Componente	Posición (génesis · a medida · producto · commodity)	¿Construir o consumir?	Por qué

Se construye lo que está a la izquierda y se consume lo que está a la derecha. Si una alternativa propone construir un componente que ya es *commodity*, se descarta por posición: no por gusto ni por jerarquía.

F-18 • Registro de deuda arquitectónica

Se llena en: trabajo independiente · **Alimenta:** Estrategia de integración y deuda (1,0)

En vocabulario de TOGAF, la deuda arquitectónica es el conjunto de **brechas del análisis de gaps que se decide no cerrar** en esta iteración. Se registra como lo que es: una obligación con costo mensual.

Brecha	Dominio (B/C/D)	Principal (qué quedó a medias)	Interés mensual (horas o dinero)	Vencimiento	Estrategia	Responsable

Las tres estrategias, y solo tres:

Estrategia	Qué significa
Pagar	Cerrar la brecha ahora
Refinanciar	Aislarla detrás de un adaptador para que no se propague. No baja el principal; baja el riesgo de contagio. Es la más útil y la que menos se usa
Declarar	Asumirla, documentarla y presupuestar el interés. Es una decisión válida y madura

Lo que invalida el registro: que el interés esté vacío o en cero. Sin costo mensual no hay argumento para pagarla, y una deuda que no se cuantifica no se prioriza nunca.

Vencimiento es el mes en que el interés acumulado supera al principal: a partir de ahí, no pagarla es matemáticamente peor que pagarla.

F-19 • Rúbrica formativa de la Actividad 2.1

Uso del docente. Sin nota: la 2.1 es formativa y la retroalimentación es oral. Este formato existe para que esa retroalimentación sea la misma para todos los grupos y para cargar la definición de la rúbrica en el aula.

Criterio	Descriptor observable	Se cumple	Observación
Correspondencia de capas	El mapa mental distingue las capas de ArchiMate de las cuatro capas del curso, y ubica los objetos de datos en la capa de aplicación		
Vistas con interés declarado	Cada vista propuesta tiene actor, interés y decisión que habilita		
Escenarios con medida	Los escenarios de calidad tienen cifra y unidad en la medida de respuesta		
Alternativas viables	Las dos alternativas son genuinamente comparables: la descartada tiene prueba de viabilidad		

Retroalimentación oral al grupo:

Lo que está bien resuelto	
Lo que hay que corregir antes de la 2.2	
Riesgo principal si no lo corrigen	

F-20 • Lista de verificación previa a la Actividad 2.2

Se usa antes de entregar, no después de que lo califiquen.

✓	Condición	Dónde se comprueba
	Las cuatro vistas tienen actor, interés y decisión declarados	F-13 completo, cuatro fichas
	Ningún elemento del modelo lleva nombre de producto	Vistas de aplicación y tecnología
	Los tres escenarios tienen medida con cifra y unidad	F-14
	Al menos un escenario es de costo de operación o de evolubilidad	F-14
	El árbol de utilidad tiene doble valoración y hojas bajas	F-15
	La alternativa descartada tiene prueba de viabilidad	F-16
	La renuncia tiene sus tres partes: qué, cuánto, a quién	F-16
	Hay al menos un punto de sensibilidad identificado	F-16
	La estrategia de integración está dibujada en una vista ArchiMate	F-17 y el modelo
	La deuda tiene interés mensual con cifra y dos estrategias de gestión	F-18
	El informe declara que se modela en ArchiMate 3.2 y por qué	Sección de método
	Los diagramas se leen al 60 % de zoom	Los PNG exportados de Archi
	Las referencias están en norma APA 7	Bibliografía
	El informe no supera 20 páginas	Documento completo

Datos del grupo

Integrantes	
Organización caso	
Brecha priorizada de la Unidad 1	
Fecha de entrega	